

PRIM.



Matemática

Libro del Área

6°

©shutterstock - Intiwatana, Cusco - Perú.





Tus aprendizajes

- **Conoce** y **utiliza** los conceptos y las operaciones básicas de la teoría de conjuntos para aplicarlas en la solución de problemas.
- **Crea** secuencias con patrones de repetición que combinan criterios perceptuales y de posición y los **representa** con dibujos o símbolos.
- **Identifica** y **construye** ángulos teniendo en cuenta su clasificación y **aplica** propiedades en la solución de ejercicios y problemas.
- **Identifica** y **emplea** las nociones de población, muestra y variables estadísticas.



Autonomía



TIC



Comunica



Ambiental



Responsabilidad

Observa, reflexiona y comenta

1. **Describe** todo lo que observas en la imagen.
2. ¿Qué mensaje encontramos en la imagen?
3. **Observa** el video. ¿Qué es para ti la responsabilidad?
4. **Comenta** con tu compañero(a). ¿De qué manera demuestras responsabilidad en tu vida diaria?

Entorno virtual

Ingresa a YouTube y **observa** el video

“El medio ambiente es nuestra responsabilidad”.

<https://www.youtube.com/watch?v=oc4RzfcLAsI>

Reflexiona y responde. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente al cuidado del medio ambiente?

Las páginas web propuestas han sido verificadas. Es importante recordar que muchas de ellas tienen un período determinado de vigencia.

Conjunto - determinación

Activa tus saberes

- ¿Cómo se agrupan o clasifican los objetos desechables?

Analiza la información

Alejandra quiere participar en una Mini Maratón organizada por su municipalidad.



Construye tus aprendizajes

- **Observa y analiza** la situación anterior. Luego, **responde** en forma oral.

- ¿Qué actividad están realizando los estudiantes?
- ¿Cómo se realiza el reciclaje?

Conjunto

Es una colección o agrupación de objetos concretos o abstractos que poseen **una característica o propiedad común**. Tales objetos se denominan elementos.

Ejemplo:

$A = \{\text{objetos o materiales de plástico}\}$

$B = \{\text{objetos de papel o cartón}\}$

Determinación de un conjunto

Por extensión o forma tabular: Cuando se nombran uno a uno los elementos del conjunto.

Dado el conjunto: $A = \{x/x \text{ es un color primario}\}$

Luego: $A = \{\text{amarillo, rojo, azul}\}$

Por comprensión o forma constructiva: Cuando se indica la propiedad o característica común del conjunto.

Dado el conjunto:

$B = \{\text{lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo}\}$

$B = \{x/x, \text{ es un día de la semana}\}$

Utiliza la estrategia

- **Elabora** un cuadro comparativo entre la determinación por extensión y comprensión.

Importante

Generalmente, a los conjuntos se les representa usando letras mayúsculas, tales como A, B, C, D, E, etc.

Si los elementos de un conjunto son números, estos se escriben entre llaves, separados por punto y coma.

Ejemplo:

$P = \{5; 7; 9; 11; 13; 15; 17\}$

El conjunto de números naturales es:

$N = \{0; 1; 2; \dots\}$

Si los elementos de un conjunto son letras o palabras, estas se escriben entre llaves y separadas por coma.

Ejemplos:

$R = \{m, a, t, e, i, c\}$

$T = \{\text{marzo, mayo}\}$

Analiza los ejemplos

1. **Determina** los siguientes conjuntos por extensión:

- a. $A = \{x/x \text{ es un número natural par menor que } 16\}$
- b. $B = \{x/x \text{ es una vocal de la palabra eucalipto}\}$
- c. $C = \{x/x \text{ es una nota musical}\}$
- d. $D = \{x/x \text{ es un número natural mayor que } 2 \text{ y menor que } 8\}$
- e. $E = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge 4 \leq x \leq 9\}$

Resolución:

Analiza los datos.

- a. $A = \{0; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14\}$
- b. $B = \{a, e, i, o, u\}$
- c. $C = \{\text{do, re, mi, fa, sol, la, si}\}$
- d. $D = \{3; 4; 5; 6; 7\}$
- e. $E = \{4; 5; 6; 7; 8; 9\}$

2. **Determina** los siguientes conjuntos por comprensión:

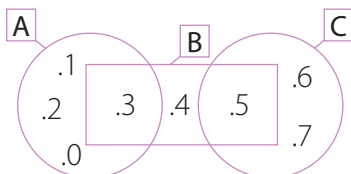
- a. $A = \{1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17\}$
- b. $B = \{\text{primavera, verano, otoño, invierno}\}$
- c. $C = \{5; 7; 11; 13; 17; 19; 23\}$
- d. $D = \{a, e, n, o, p, r, u\}$
- e. $E = \{7\}$

Resolución:

Analiza los datos.

- a. $A = \{x/x \text{ es un número natural impar menor o igual que } 17\}$
- b. $B = \{x/x \text{ es una estación del año}\}$
- c. $C = \{x/x \text{ es un número natural primo mayor que } 4 \text{ y menor que } 24\}$
- d. $D = \{x/x \text{ es una letra de la palabra peruano}\}$
- e. $E = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge 6 < x \leq 7\}$

3. La gráfica mostrada representa a tres conjuntos. **Determina** los conjuntos por extensión y comprensión.



Resolución:

Por extensión:

$$A = \{0; 1; 2; 3\}$$

$$B = \{3; 4; 5\}$$

$$C = \{5; 6; 7\}$$

Por comprensión:

$$A = \{x/x \text{ es un número natural menor que } 4\}$$

$$B = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge 2 < x \leq 5\}$$

$$C = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge 5 \leq x < 8\}$$

4. **Determina** el siguiente conjunto por extensión. Luego, **calcula** la suma de sus elementos.

$$A = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge 4 \leq x \leq 10\}$$

Resolución:

Del dato:

$$A = \{4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

Piden:

$$4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 49$$

Rpta.: El conjunto A por extensión es $\{4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$ y la suma de sus elementos es 49.

5. **Determina** por extensión el conjunto A y **calcula** la suma de sus elementos.

$$A = \{x + 2/x \in \mathbb{N} \wedge 12 \leq x \leq 17\}$$

Resolución:

Del dato:

$$x: 12; 13; 14; 15; 16; 17$$

Luego:

$$A = \{14; 15; 16; 17; 18; 19\}$$

Piden:

$$14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 = 99$$

Rpta.: El conjunto A por extensión es $\{14; 15; 16; 17; 18; 19\}$ y la suma de sus elementos es 99.

Pertenencia e inclusión de conjuntos

Activa tus saberes

- ¿Se podrá decir que Juan está incluido en el grupo verde?

Analiza la información

Profesor,
¿a qué grupo
pertenezco
yo?



Juan, tú
pertenece al
grupo verde.

Construye tus aprendizajes

- **Observa** y **analiza** la situación anterior. Luego, **responde** en forma oral.
 - ¿Qué relación se da entre conjunto y elemento?
 - ¿Juan representa un elemento o un conjunto?

Relación de pertenencia



Es exclusiva solo de elemento a conjunto. Si un elemento está en un conjunto, se dice que pertenece ($\in$) a dicho conjunto; en caso contrario, se dice que no pertenece ($\notin$) a dicho conjunto.

Ejemplo:

Dado el conjunto: $V = \{\text{Juan, Daniel, Luis, Alex}\}$
 $R = \{\text{Rocio, Juana, María}\}$



Se deduce que:

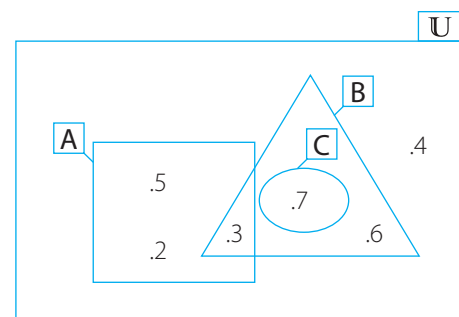
Juan $\in$ V: se lee: Juan pertenece al conjunto V.
 María $\notin$ V: se lee: María no pertenece al conjunto V.
 Alex $\in$ V: se lee: Alex pertenece al conjunto V.
 Luis $\notin$ R: se lee: Luis no pertenece al conjunto R.
 Juana $\in$ R: se lee: Juana pertenece al conjunto R.

Relación de inclusión

Si todos los elementos del conjunto A pertenecen también al conjunto B, diremos que el conjunto A está incluido en el conjunto B.

Ejemplo:

Observa los conjuntos A, B y C, donde se cumplen las siguientes relaciones:



A $\not\subset$ B

B $\subset$ U

C $\not\subset$ A

C $\subset$ B

A $\subset$ U

Utiliza la estrategia

- **Escribe** las definiciones de los símbolos de pertenencia e inclusión y tenerlas presente.

Analiza los ejemplos

1. Dados los conjuntos:

$$A = \{1; 3; 5; 6; 7; 9\}$$

$$B = \{1; 2; 4; 6; 7; 8\}$$

Escribe en los recuadros los signos de ($\in$) y ($\notin$).

$$4 \notin A$$

$$7 \in B$$

$$7 \in A$$

$$3 \notin B$$

$$5 \notin B$$

$$9 \in A$$

$$9 \in A$$

$$2 \notin A$$

Escribe verdadero (V) o falso (F), según corresponda en cada enunciado.

$$a. 4 \in A \quad (F)$$

$$b. 5 \notin B \quad (V)$$

$$c. 3 \in A \quad (V)$$

$$d. 9 \notin A \quad (F)$$

$$e. 1 \in B \quad (V)$$

$$f. 8 \notin B \quad (F)$$

2. Dados los conjuntos:

$$A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$$

$$B = \{1; 3; 5; 7\}$$

$$C = \{2; 4; 6; 8\}$$

$$D = \{1; 5\}$$

$$E = \{2; 4; 6\}$$

Escribe ($\subset$) o ($\not\subset$) en el recuadro según corresponda.

$$a. B \subset A$$

$$e. D \not\subset C$$

$$b. E \not\subset B$$

$$f. E \subset C$$

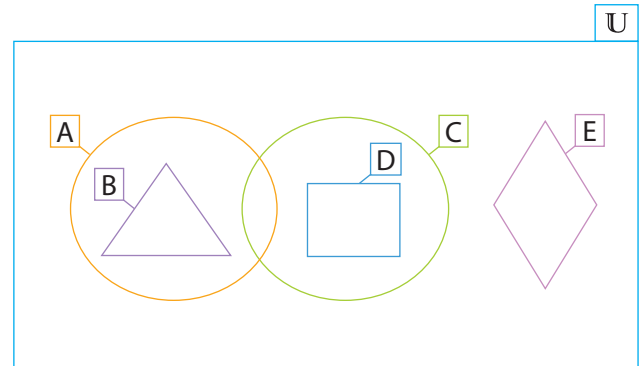
$$c. C \subset A$$

$$g. B \not\subset D$$

$$d. A \not\subset C$$

$$h. A \subset A$$

3. Dado el siguiente gráfico, responde verdadero (V) o falso (F) a los siguientes enunciados:



$$a. A \subset A \quad (V)$$

$$b. D \not\subset U \quad (F)$$

$$c. E \subset C \quad (F)$$

$$d. C \not\subset D \quad (V)$$

$$e. B \not\subset A \quad (F)$$

$$f. D \subset B \quad (F)$$

4. Dados los conjuntos:

$$A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$$

$$B = \{0; 2; 3; 4; 6; 8\}$$

$$C = \{2; 5\}$$

$$D = \{1; 3; 5\}$$

$$E = \{0; 5; 8\}$$

Escribe en el recuadro $\in$, $\notin$, $\subset$, $\not\subset$, en cada caso.

$$a. 8 \notin A$$

$$h. 7 \notin B$$

$$b. C \subset A$$

$$i. D \subset A$$

$$c. 5 \in D$$

$$j. 0 \in E$$

$$d. 8 \in E$$

$$k. A \not\subset B$$

$$e. 2 \notin D$$

$$l. 9 \notin A$$

$$f. B \not\subset C$$

$$m. A \subset A$$

$$g. B \subset B$$

$$n. 4 \notin C$$

Clases de conjuntos

Activa tus saberes

- ¿Por qué es importante sembrar árboles?

Analiza la información



Construye tus aprendizajes

- **Observa y analiza** la situación anterior. Luego, **responde** en forma oral.
 - ¿Cuáles son los grupos de trabajo?
 - ¿Cuántos integrantes tiene cada grupo?

Clases de conjuntos

Conjunto vacío o nulo

Si el conjunto no tiene elementos es llamado conjunto de los absurdos, imposibles o conjunto vacío. Se representa usando el símbolo $\{\}$ o $\emptyset$.

Si $A = \{\}$ o $A = \emptyset$, se lee: A es un conjunto vacío.

Ejemplos:

$A = \{x/x \text{ es un número natural impar que termina en } 4\}$

$\rightarrow n(A) = 0$

$B = \{x \in \mathbb{N}/x \text{ es mayor que } 14 \text{ y menor que } 8\}$

$\rightarrow n(B) = 0$

El cardinal del conjunto vacío es cero: $n(\emptyset) = 0$

Conjunto unitario

Si un conjunto tiene un solo elemento se le llama conjunto unitario.

Ejemplo:

Sea: $A = \{x \in \mathbb{N}/2 < x < 4\}$.

Luego: $A = \{3\}$

$\rightarrow n(A) = 1$

Ejemplos:

Dados los conjuntos:

$A = \{x/x \text{ es un número natural primo par}\}$
 $= \{2\}$

$\rightarrow n(A) = 1$

El cardinal de un conjunto unitario es 1.

Utiliza la estrategia

- **Elabora** un mapa conceptual sobre las clases de conjuntos.

Conjunto finito

Si un conjunto tiene un número limitado de elementos, se denomina conjunto finito.

Cardinal de un conjunto

Para un conjunto finito, es la cantidad de elementos de un conjunto y se expresa así: $n(A)$, **se lee**: números de elementos del conjunto A.

Ejemplos:

- Dado el conjunto:
 $A = \{x/x \text{ es un número natural primo menor que } 15\}$
 $A = \{2; 3; 5; 7; 11; 13\}$
 $\Rightarrow n(A) = 6$
- Dado el conjunto:
 $B = \{x/x \text{ es una letra de la palabra COREFO}\}$
 $B = \{C, E, F, O, R\}$
 $\Rightarrow n(B) = 5$

Conjunto infinito

Si un conjunto tiene un número ilimitado de elementos, se denomina conjunto infinito.

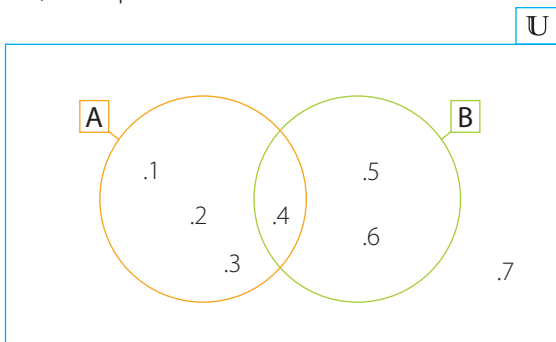
Ejemplos:

- Dado el conjunto A.
 $A = \{x/x \text{ es un número natural múltiplo de } 5\}$
 $A = \{0; 5; 10; 15; 20; 25; \dots\}$
- Dado el conjunto B.
 $B = \{x/x \text{ es un número natural par mayor que } 23\}$
 $B = \{24; 26; 28; 30; 32; \dots\}$

Conjuntos especiales

Conjunto universal

Es un conjunto referencial que se considera para el estudio de otros conjuntos incluidos en él. Por lo general, se representa con el símbolo $\mathbb{U}$.



De la gráfica se deduce:

$$\mathbb{U} = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$$

$$A = \{1; 2; 3; 4\}$$

$$B = \{4; 5; 6\}$$

Se observa que $\mathbb{U}$ contiene a los conjuntos "A" y "B".

Conjuntos iguales

Si dos conjuntos tienen los mismos elementos, se dice que son iguales. Esto implica que el cardinal de los dos conjuntos es el mismo.

Ejemplo:

- Si $A = B$
 $A = \{2a + 3; 6\}$ y $B = \{5; b - 1\}$, **calcula** el valor de " $a + b$ ".

Resolución:

Si $A = B$ se cumple que:

$$2a + 3 = 5 \quad \text{y} \quad b - 1 = 6$$

$$2a = 2 \quad \quad \quad b = 7$$

$$a = 1$$

$$\text{Piden: } a + b = 1 + 7 = 8.$$

Conjunto potencia

Se llama conjunto potencia de A, a la familia formada por todos los subconjuntos de A incluyendo al conjunto vacío.

Ejemplo:

Sea el conjunto $A = \{2; 3; 4\}$

Luego:

$$P(A) = \{\{2\}; \{3\}; \{4\}; \{2; 3\}; \{2; 4\}; \{3; 4\}; \{2; 3; 4\}; \emptyset\}$$

Para determinar el cardinal del conjunto potencia, utiliza la siguiente expresión:

$$n(P(A)) = 2^{n(A)}$$

Del ejemplo:

$$n(A) = 3$$

Luego:

$$\begin{aligned} n(P(A)) &= 2^3 \\ &= 8 \end{aligned}$$

Operaciones con conjuntos

Activa tus saberes

- ¿Qué operaciones se dan entre conjuntos?

Analiza la información

Los que reciclan plásticos son: Juana, Luisa y Miguel.
Los que reciclan papel son: Alberto, Luisa y Daniela.



¿Quién recicla dos tipos de cosas?

Construye tus aprendizajes

- **Observa** y **analiza** la situación anterior. Luego, **responde** en forma oral.
 - ¿Qué se entiende por reciclar solo un material?
 - ¿Por qué se dice solo papel?



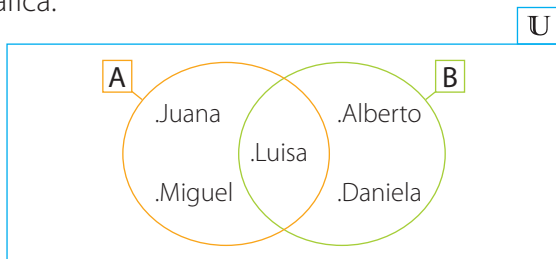
Unión de conjuntos

De la información inicial se tiene:

Plástico: $A = \{\text{Juana, Luisa, Miguel}\}$

Papel: $B = \{\text{Alberto, Luisa, Daniela}\}$

Gráfica:



Luego, hay cinco personas.

Dados los conjuntos A y B, el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto A o pertenecen al conjunto B (o a ambos), es denominado conjunto unión " $A \cup B$ ", y se representa por comprensión:

$$A \cup B = \{x/x \in A \vee x \in B\}$$

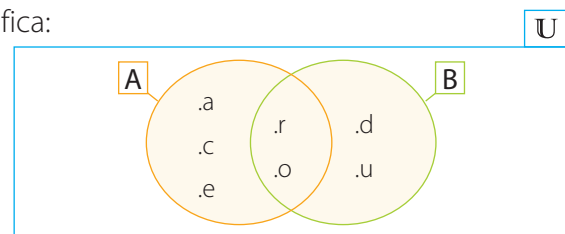
Ejemplo:

Dados los conjuntos

$A = \{a, c, e, o, r\}$

$B = \{d, o, r, u\}$

Gráfica:



Luego:

$A \cup B = \{a, c, e, r, o, d, u\}$

Intersección de conjuntos

Dados los conjuntos A y B, el conjunto cuyos elementos pertenecen al conjunto A y al conjunto B es denominado conjunto intersección " $A \cap B$ ". Se puede representar por comprensión:

$$A \cap B = \{x/x \in A \wedge x \in B\}$$

Utiliza la estrategia

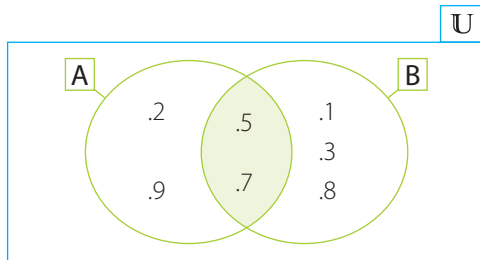
- **Elabora** un organizador visual sobre las operaciones con conjuntos.

Ejemplo:

Dados los conjuntos:

$$A = \{2; 5; 7; 9\} \text{ y } B = \{1; 3; 5; 7; 8\}$$

Gráfica:



Los elementos comunes de A y B son 5; 7.

Luego, $A \cap B = \{5; 7\}$

Diferencia de conjuntos.

El conjunto cuyos elementos pertenecen al conjunto A y no pertenecen al conjunto B, se denomina conjunto diferencia: " $A - B$ ".

Se puede expresar por comprensión:

$$A - B = \{x/x \in A \wedge x \notin B\}$$

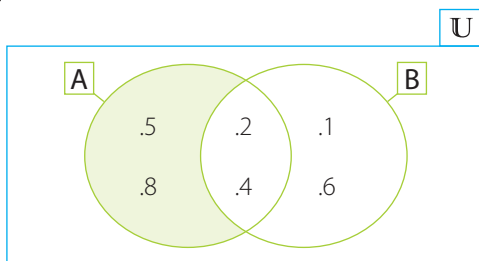
Ejemplo:

Dados los conjuntos:

$$A = \{2; 4; 5; 8\} \text{ y } B = \{1; 2; 4; 6\}$$

Determina los elementos de " $A - B$ ".

Gráfica:



$$A - B = \{5, 8\}$$

Los elementos que son solo de "A" son: 5 y 8.

Complemento de un conjunto

El conjunto cuyos elementos pertenecen al conjunto universal (U), pero no al conjunto A, es denominado conjunto complemento de A, y lo

denotamos por A' o A^c . Se puede expresar por comprensión:

$$A' = \{x/x \in U \wedge x \notin A\}$$

$$A' = \{x/x \notin A\}$$

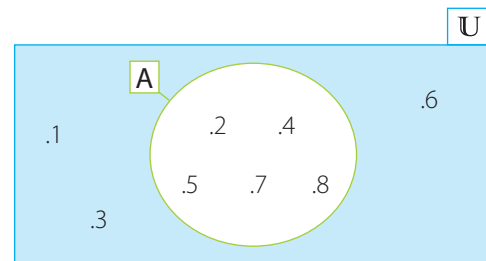
Ejemplo:

Dado el conjunto $A = \{2; 4; 5; 7; 8\}$ y

$$U = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\}$$

Determina el complemento de A.

Gráfica:



Los elementos que son solo del conjunto universal y no de A son 1; 3; 6.

$$A' = \{1; 3; 6\}$$

Diferencia simétrica

Dados los conjuntos A y B, el conjunto cuyos elementos pertenecen al conjunto A o al conjunto B, pero no a ambos, es denominado diferencia simétrica " $A \Delta B$ ". Se expresan por comprensión:

$$A \Delta B = \{x/x \in (A - B) \vee x \in (B - A)\} = (A - B) \cup (B - A)$$

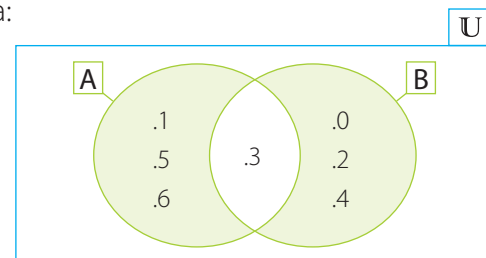
Ejemplo:

Dados los conjuntos:

$$A = \{1, 3; 5; 6\} \text{ y } B = \{0; 2; 3; 4\}$$

Determina los elementos de " $A \Delta B$ ".

Gráfica:



Los elementos que son solo de A o solo de B son: 0; 1; 2; 4; 5; 6.

$$A \Delta B = \{0; 1; 2; 4; 5; 6\}$$

Problemas con conjuntos

Activa tus saberes

- ¿Cuáles son los cursos que más te gustan?

Analiza la información

Si a 20 les gusta matemática y a 18 comunicación y solo son 30 estudiantes, ¿a cuántos les gusta ambos cursos?



Construye tus aprendizajes

- **Observa** y **analiza** la situación anterior. Luego, **responde** en forma oral.

¿Cuántos conjuntos se identifican en el problema planteado?

Diagrama de Venn-Euler

En el interior de todo diagrama de Venn-Euler se representan los elementos del conjunto o la cantidad de elementos del conjunto.

Diagrama de elementos

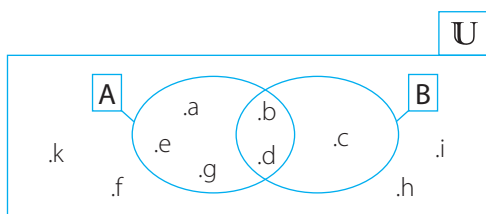


Diagrama de cantidades

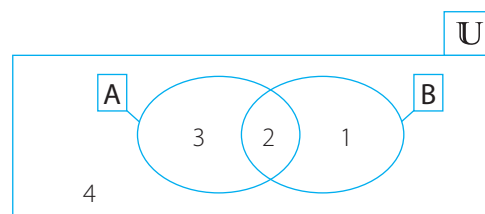


Diagrama de Lewis Carroll

Son gráficos de forma rectangular usados frecuentemente para representar conjuntos disjuntos. **Observa** y **analiza** la siguiente situación:

	Varones	Mujeres	
Bailan	10	25	35
No bailan	23	5	28
	33	30	63

Utiliza la estrategia

- **Redacta** los procedimientos para resolver problemas con conjuntos. Luego, tenerlo presente.

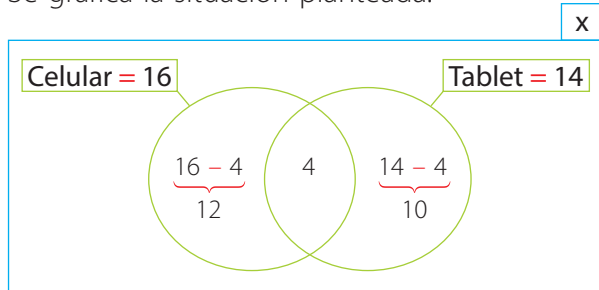
Analiza los ejemplos

1. En una fiesta de promoción se observó que de los varones asistentes, 16 usan celular y 14 usan tablet. Si cuatro usan celular y tablet para tomar sus fotos, **indica** la cantidad de varones asistentes a la fiesta de promoción.

Resolución:

Sea x : el total de varones.

Se grafica la situación planteada.



De la gráfica:

$$x = 12 + 4 + 10 \\ = 26$$

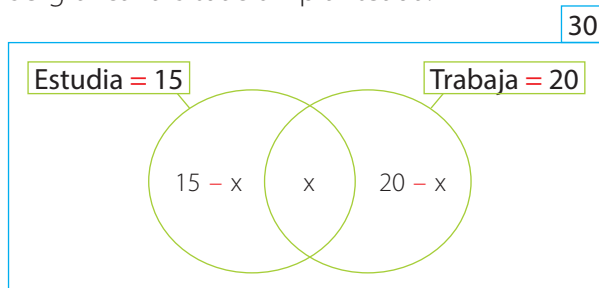
Rpta.: Los varones asistentes a la fiesta son 26.

2. Sara es una estudiante muy aplicada y responsable, ya que trabaja y estudia a la vez. Si durante el mes de abril Sara va a la universidad 15 días y 20 días va a su trabajo, **calcula** cuántos días se dedica a trabajar y estudiar a la vez.

Resolución:

Sea x : los días que trabaja y estudia a la vez.

Se grafica la situación planteada.



De la gráfica:

$$15 - x + x + 20 - x = 30 \\ 35 - x = 30 \\ x = 5$$

Rpta.: Cinco días trabaja y estudia a la vez.

3. En un sorteo participaron 100 padres de familia de los cuales:

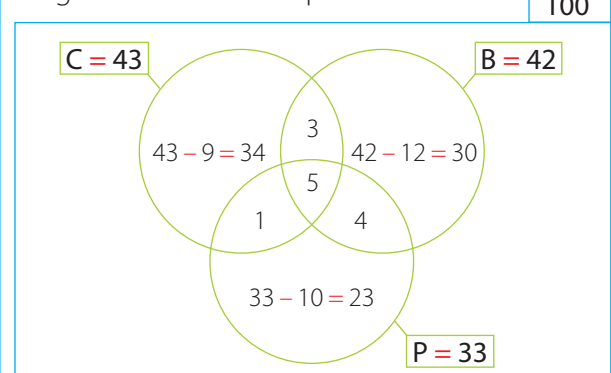
- 43 ganaron celulares.
- 42 ganaron billeteras.
- 33 ganaron polos.
- 9 ganaron polos y billeteras.
- 8 ganaron celulares y billeteras.
- 6 ganaron polos y celulares.
- 5 ganaron los tres artículos.

Si todos ganaron, **determina** cuántos padres de familia ganaron un solo artículo.

Resolución:

Sea x : el número de padres que ganaron un solo artículo.

Se grafica la situación planteada.



Ganan un solo artículo: $x = 34 + 30 + 23 = 87$

Rpta.: 87 padres ganaron un solo artículo.

4. En una encuesta a 120 estudiantes, de los cuales 65 son mujeres; 75 estudian arte y 30 son mujeres que no estudian arte. **Calcula** cuántos varones no estudian inglés.

Resolución:

Se grafica la situación planteada.

	Varones	Mujeres	
Arte	a	b	75
Inglés	c	30	d
	e	65	120

De la gráfica: $b + 30 = 65 \rightarrow b = 35$

$$a + 35 = 75 \rightarrow a = 40$$

El problema pide calcular cuántos varones no estudian inglés; es decir, "a" que es igual a 40.

Rpta.: Son 40 varones que no estudian inglés.

Producto cartesiano - relaciones binarias

Activa tus saberes

- ¿Qué es un plano cartesiano?

Analiza la información

Y ustedes solo son cinco mujeres.



¿Cuántas parejas podemos formar, si ustedes solo son dos varones?

Construye tus aprendizajes

- **Observa** y **analiza** la situación anterior. Luego, **responde** en forma oral.
 - ¿Cuál es la diferencia entre un par y un par ordenado?
 - ¿En dónde se ubica un par ordenado?

Producto cartesiano

El producto cartesiano $A \times B$, es el conjunto de pares ordenados cuya primera componente pertenece al conjunto A y la segunda componente pertenece al conjunto B .

Luego: $A \times B = \{(x; y) / x \in A \wedge y \in B\}$

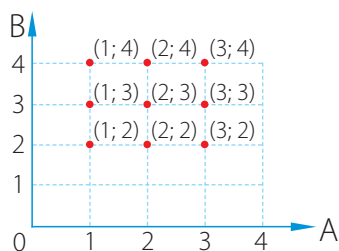
Nota: $A \times B \neq B \times A$, si $A \neq B$ y no vacíos

Ejemplo:

Dados los conjuntos: $A = \{1; 2; 3\}$ y $B = \{2; 3; 4\}$, **calcula** el producto de " $A \times B$ ".

Resolución:

Se representa en el plano cartesiano



$$A \times B = \{(1; 2), (1; 3), (1; 4), (2; 2), (2; 3), (2; 4), (3; 2), (3; 3), (3; 4)\}$$

Relaciones binarias

Una relación R de A en B es cualquier subconjunto del producto cartesiano $A \times B$.

Ejemplo:

Sean los conjuntos $A = \{2; 4; 6\}$ y $B = \{1; 2\}$ **determina** la $R = \{(x; y) \in A \times B / x = 2y\}$

Resolución:

Se calcula $A \times B$.

$$A \times B = \{(2; 1), (2; 2), (4; 1), (4; 2), (6; 1), (6; 2)\}$$

Luego, la relación será:

$$R = \{(2; 1), (4; 2)\}$$

Dominio de la relación: Es el conjunto formado por todas las primeras componentes de todos los pares ordenados de la relación.

En el ejemplo: $\text{Dom}(R) = \{2; 4\}$

Rango de la relación: Es el conjunto formado por todas las segundas componentes de todos los pares ordenados de la relación.

En el ejemplo: $\text{Ran}(R) = \{1; 2\}$

Utiliza la estrategia

- **Elabora** un mapa conceptual sobre producto cartesiano.

Analiza los ejemplos

1. Si los pares ordenados que se indican son iguales, **determina** el valor de " $x + y$ ".
Si $(3x - 5, 12) = (4; 5y - 3)$.

Resolución:

Por igualdad de pares ordenados:

$$3x - 5 = 4 \wedge 12 = 5y - 3$$

$$3x = 9 \wedge 15 = 5y$$

$$x = 3 \wedge y = 3$$

Piden:

$$x + y = 3 + 3 = 6$$

Rpta.: El valor de " $x + y$ " es seis.

2. Dados los conjuntos $A = \{a; b; c\}$ y $B = \{b; d\}$ **calcula** el producto " $A \times B$ " y " $B \times A$ " y **determina** qué pares ordenados tienen en común.

Resolución:

De los datos:

$$A \times B = \{(a, b), (a, d), (b, b), (b, d), (c, b), (c, d)\}$$

$$B \times A = \{(b, a), (b, b), (b, c), (d, a), (d, b), (d, c)\}$$

Luego:

Solo tienen en común el par ordenado: (b, b)

Rpta.: Solo el par ordenado (b, b) es común.

3. Dados los conjuntos $A = \{1; 3; 4\}$ y $B = \{2; 4\}$ **determina** la relación $R = \{(x; y) \in A \times B / x \geq y\}$, su dominio, su rango y su gráfica.

Resolución:

Calcula el producto $A \times B$.

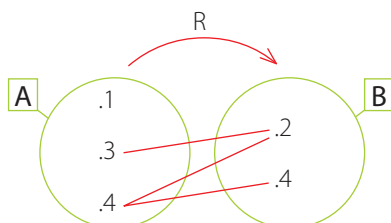
$$A \times B = \{(1; 2), (1; 4), (3; 2), (3; 4), (4; 2), (4; 4)\}$$

Luego, la relación será:

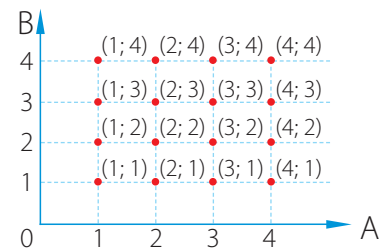
$$R = \{(3; 2), (4; 2), (4; 4)\}$$

Piden:

$$\text{Dom}(R) = \{3; 4\}, \text{Ran}(R) = \{2; 4\}$$



4. Dada la gráfica:



Determina los conjuntos A y B e **indica** la relación $R = \{(x; y) \in A \times B / x + y = 5\}$ y el dominio y rango de la relación.

Resolución:

Los conjuntos son: $A = \{1; 2; 3; 4\}$ y $B = \{1; 2; 3; 4\}$

De la gráfica:

$$R = \{(1; 4), (2; 3), (3; 2), (4; 1)\}$$

$$\text{Luego: } \text{Dom}(R) = \{1; 2; 3; 4\}$$

$$\text{Ran}(R) = \{1; 2; 3; 4\}$$

5. Dados los conjuntos y la relación:

$$A = \{1; 5; 7\} \text{ y } B = \{2; 4; 6\}$$

$$R = \{(x; y) \in A \times B / x + y \geq 11\}$$

Determina el dominio y el rango de la relación y **calcula** la suma de las primeras componentes de la relación.

Resolución:

Calcula $A \times B$.

$$A \times B = \{(1; 2), (1; 4), (1; 6), (5; 2), (5; 4), (5; 6), (7; 2), (7; 4), (7; 6)\}$$

Se calcula la relación:

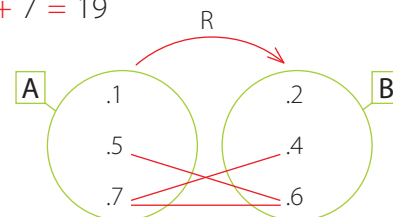
$$R = \{(5; 6), (7; 4), (7; 6)\}$$

Piden:

$$\text{Dom}(R) = \{5; 7\} \quad \text{Ran}(R) = \{4; 6\}$$

Luego:

$$5 + 7 + 7 = 19$$



Rpta.: El dominio es $\{5; 7\}$, el rango es $\{4; 6\}$ y la suma de las primeras componentes de la relación es 19.

Patrones gráficos I y patrones numéricos

Activa tus saberes

- ¿Alguna vez has visto cadenas? ¿Qué formas tenían?

Analiza la información

Hagamos unas cadenas con las figuras geométricas.



¿Qué es un patrón?

Construye tus aprendizajes

- **Observa** y **analiza** la situación anterior. Luego, **responde** en forma oral.
¿Qué es un patrón de repetición?
- **Observa** la siguiente secuencia de figuras y **determina** la que continúa.



Se observa que el patrón de repetición está formado por un triángulo, un cuadrado, un pentágono y un hexágono.

Luego, continúa el cuadrado amarillo.

Sucesión

Una secuencia o sucesión es una lista ordenada de números que se relacionan mediante un criterio u operación denominado patrón de cambio. Se obtiene una secuencia multiplicativa cuando el criterio es la multiplicación. Para encontrar el patrón de cambio debes dividir cualquiera de los términos por el anterior.

Ejemplo:

- Encuentra el patrón e indica el número que se ubica en la posición n.º 6 en la siguiente secuencia de números

5; 8; 11; 14; ...

Resolución:

Se tiene: 5; 8; 11; 14; 17; 20
 $+3$ $+3$ $+3$ $+3$ $+3$ ← patrón

Luego, en la posición 6 está el número 20.

Rpta.: El número de la posición 6 es 20.

Utiliza la estrategia

- **Elabora** diferentes secuencias y patrones de repetición.

Elementos básicos de la geometría: segmentos y ángulos

Activa tus saberes

- ¿En qué situaciones de nuestra vida encontramos los cuadriláteros?

Analiza la información



Construye tus aprendizajes

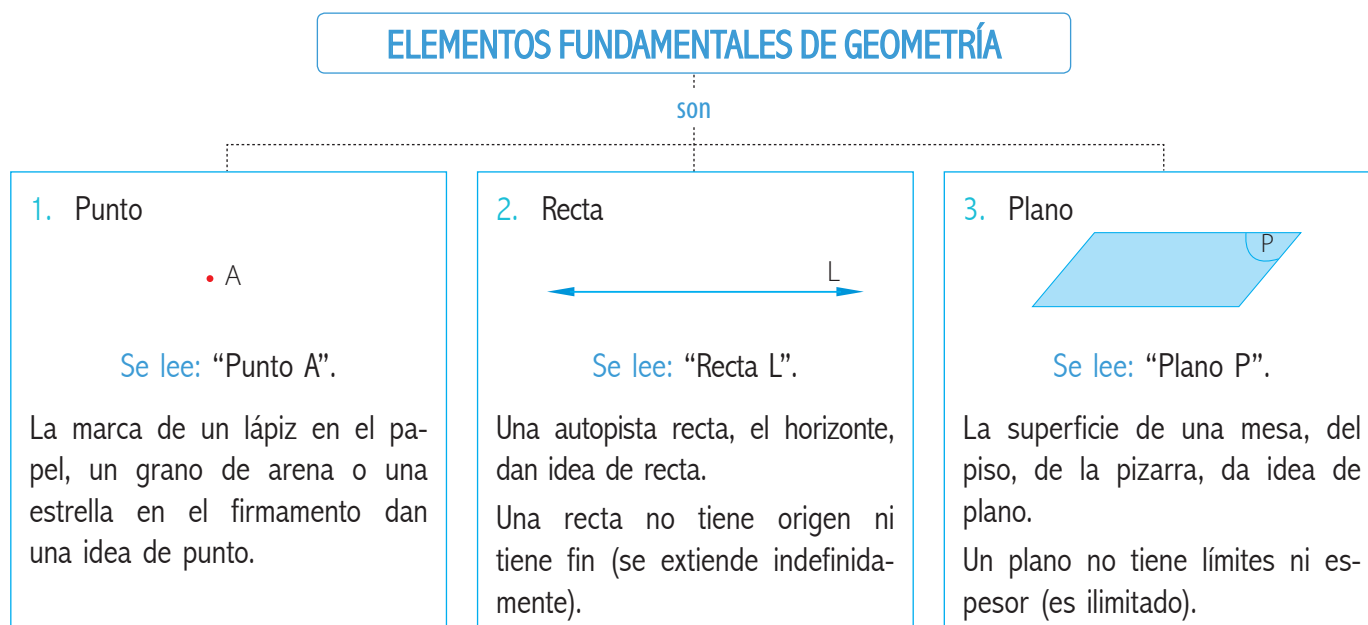
- **Observa** y **analiza** la situación anterior. Luego, **responde** en forma oral.

¿Cuáles son los elementos básicos de la geometría?

La **Geometría** es una parte de la Matemática que se encarga del estudio de las figuras geométricas, tales como el punto, la recta, el plano, el segmento, el triángulo, la circunferencia y el cilindro, entre otros.



- **Observa** y **analiza** el siguiente organizador visual:



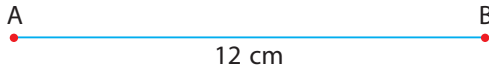
Utiliza la estrategia

- **Elabora** un mapa conceptual con las nociones básicas de la geometría.

Segmento

La porción de recta limitada por dos puntos llamados extremos y que se puede medir, se denomina segmento.

Se tiene el siguiente segmento:



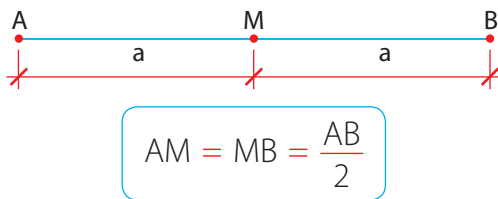
La longitud del segmento AB es 12 cm.

Se denota así: $AB = 12 \text{ cm}$

Punto medio de un segmento

Si "M" es punto medio de AB, entonces el punto que divide a un segmento en dos segmentos de igual longitud se llama punto medio de un segmento.

En el siguiente gráfico:



Operaciones con segmentos.

Adición:

Dado el gráfico:



Se cumple: $AC = AB + BC$

Sustracción:

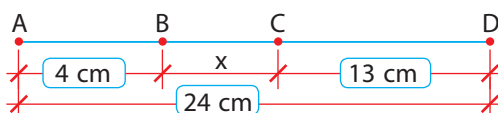
Dado el gráfico:



Se cumple: $BC = AC - AB$

Ejemplo:

Dada la gráfica, **calcula** el valor de "x".



Resolución:

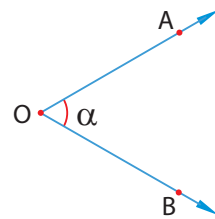
De la gráfica:

$$4 + x + 13 = 24 \rightarrow x = 7$$

Rpta.: El valor de "x" es siete cm.

Ángulo

Geoméricamente, la formación de dos rayos que tienen el mismo punto de origen se denomina ángulo.



Elementos: vértice: O
lados: $\overrightarrow{OA}$ y $\overrightarrow{OB}$

Se lee: "Ángulo AOB o ángulo BOA".

Notación:

$$m\angle AOB \rightarrow m\angle AOB = \alpha$$

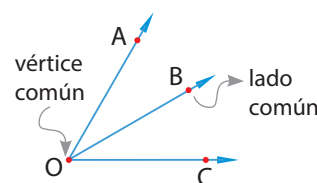
Clasificación

Según su medida:

Ángulo agudo	Ángulo recto
 $0^\circ < \alpha < 90^\circ$	 $\beta = 90^\circ$
Ángulo obtuso	Ángulo llano
 $90^\circ < \theta < 180^\circ$	 $\omega = 180^\circ$

Según la posición de sus lados:

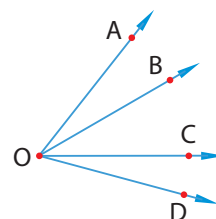
a. Ángulos adyacentes.



Los ángulos AOB y BOC son adyacentes.

Dos ángulos que tienen un vértice y un lado en común se denominan ángulos adyacentes.

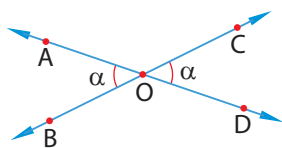
b. Ángulos consecutivos.



Los ángulos AOB, BOC y COD son consecutivos.

Son dos o más ángulos adyacentes, es decir los ángulos se encuentran uno a continuación del otro.

c. Ángulos opuestos por el vértice.

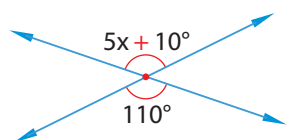


$$m\angle AOB = m\angle COD = \alpha$$

Dado un vértice común, donde los lados de uno son la prolongación de los lados del otro. Además, estos dos ángulos son de igual medida.

Ejemplo:

Calcula el valor de "x" en la figura



Resolución:

Por ángulos opuestos por el vértice.

$$5x + 10^\circ = 110^\circ$$

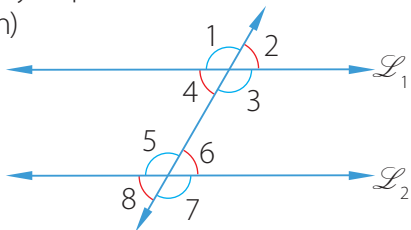
$$5x = 100^\circ$$

$$x = 20^\circ$$

Rpta.: El valor de "x" es 20°.

Ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por secante

Cuando dos rectas paralelas son cortadas por una recta secante se forman ocho ángulos, entre congruentes y suplementarios. (Como se define a continuación)



Si $\vec{L}_1 \parallel \vec{L}_2$, entonces se cumple que:

Ángulos congruentes (de la misma medida)

Ángulos alternos internos

$$\angle 4 \text{ y } \angle 6$$

$$\angle 3 \text{ y } \angle 5$$

$$\rightarrow m\angle 4 = m\angle 6$$

$$\rightarrow m\angle 3 = m\angle 5$$

Ángulos alternos externos

$$\angle 1 \text{ y } \angle 7$$

$$\angle 2 \text{ y } \angle 8$$

$$\rightarrow m\angle 1 = m\angle 7$$

$$\rightarrow m\angle 2 = m\angle 8$$

Ángulos correspondientes

$$\angle 1 \text{ y } \angle 5$$

$$\angle 3 \text{ y } \angle 7$$

$$\rightarrow m\angle 1 = m\angle 5$$

$$\rightarrow m\angle 3 = m\angle 7$$

$$\angle 2 \text{ y } \angle 6$$

$$\angle 4 \text{ y } \angle 8$$

$$\rightarrow m\angle 2 = m\angle 6$$

$$\rightarrow m\angle 4 = m\angle 8$$

Ángulos suplementarios (suman 180°)

Ángulos conjugados internos

$$\angle 3 \text{ y } \angle 6$$

$$\angle 4 \text{ y } \angle 5$$

$$\rightarrow m\angle 3 + m\angle 6 = 180^\circ$$

$$\rightarrow m\angle 4 + m\angle 5 = 180^\circ$$

Ángulos conjugados externos

$$\angle 1 \text{ y } \angle 8$$

$$\angle 2 \text{ y } \angle 7$$

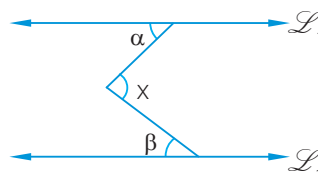
$$\rightarrow m\angle 1 + m\angle 8 = 180^\circ$$

$$\rightarrow m\angle 2 + m\angle 7 = 180^\circ$$

Propiedades

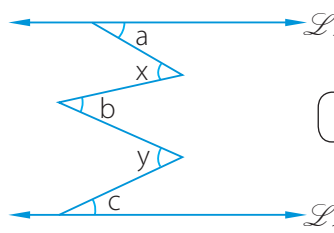
Analiza las siguientes propiedades:

1. Si $\vec{L}_1 \parallel \vec{L}_2$



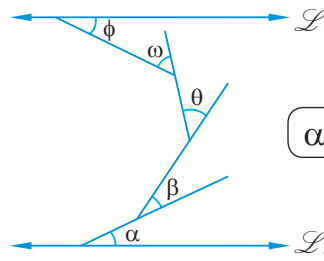
$$x = \alpha + \beta$$

2. Si $\vec{L}_1 \parallel \vec{L}_2$



$$x + y = a + b + c$$

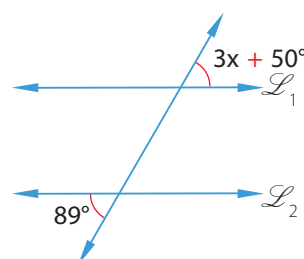
3. Si $\vec{L}_1 \parallel \vec{L}_2$



$$\alpha + \beta + \theta + \omega + \phi = 180^\circ$$

Ejemplo:

Calcula el valor de "x" en la figura mostrada.



Resolución:

Por ángulos alternos externos

$$3x + 50^\circ = 89^\circ$$

$$3x = 39^\circ$$

$$x = 13^\circ$$

Rpta.: El valor de "x" es 13°.

Introducción a la estadística

Activa tus saberes

- ¿Has participado alguna vez de una campaña por el cuidado del medio ambiente?

Analiza la información

Casi toda la población está a favor del cuidado del medio ambiente.

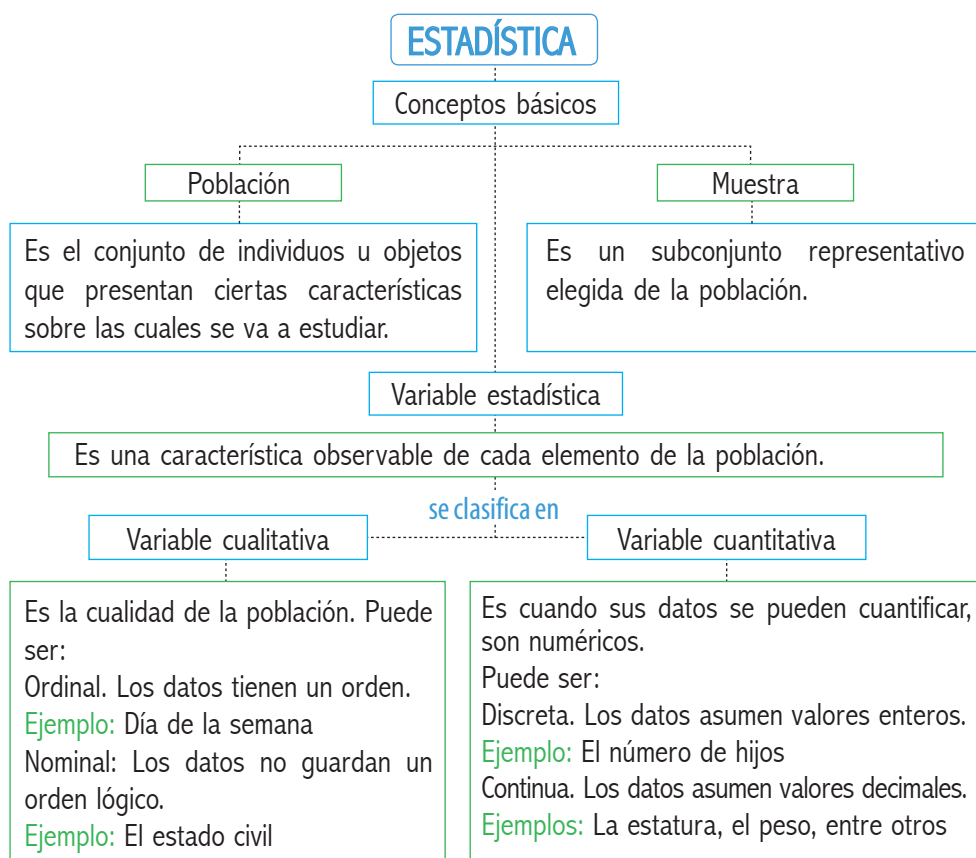


¿Cómo nos informamos de estas actividades?

Construye tus aprendizajes

- Observa y analiza la situación anterior. Luego, responde en forma oral.

- ¿Qué es una población?
- ¿Qué es una muestra?



Importante



La Estadística es el conjunto de técnicas y procedimientos que permiten recoger datos, organizarlos, analizarlos y presentarlos de manera que, a partir de ellos, se puedan inferir conclusiones.

Un sondeo a boca de urna es una encuesta realizada a los votantes inmediatamente después de haber salido de las urnas.

La encuesta es un instrumento que puede contener una o más preguntas que recopila información sobre un tema específico.

Utiliza la estrategia

- **Elabora** un resumen sobre las principales definiciones de la estadística.

Analiza los ejemplos

1. **Identifica** en las siguientes situaciones, la población, muestra, variable y tipo de variable:

- a. Se aplica una encuesta a los estudiantes de 6.º grado de la Institución Educativa Juan Pablo II para conocer el número de hermanos que tienen.

Resolución:

De la lectura

Población: Los estudiantes de la Institución Educativa Juan Pablo II

Muestra: Los estudiantes de sexto grado

Variable: Número de hermanos

Tipo de variable: Cuantitativa discreta

- b. Se escogió a 100 padres de familia de los distintos grados del colegio “Antonio Raimondi” para conocer el cargo que ocupan en su trabajo.

Resolución:

Población: Los padres de familia del colegio Antonio Raimondi

Muestra: Los 100 padres seleccionados

Variable: Cargos que ocupan en sus centros de trabajo.

Tipo de variable: Cualitativa ordinal

2. **Determina** en cada caso el tipo de variable.

- a. Se desea saber la profesión y la edad de las personas.

Resolución:

Variables	Tipo de variable
a. La profesión de las personas	Cualitativa nominal
b. La edad de las personas	Cuantitativa discreta

- b. Conocer el número de calzados y el color de su preferencia.

Resolución:

Variables	Tipo de variable
a. Número de calzados	Cuantitativa discreta
b. Color de su preferencia	Cualitativa nominal

- c. Conocer el sexo, el sueldo de los trabajadores y el distrito donde viven.

Resolución:

Variables	Tipo de variable
a. El sexo de las personas	Cualitativa nominal
b. El sueldo de los trabajadores	Cuantitativa continua
c. Distrito donde vive	Cualitativa nominal

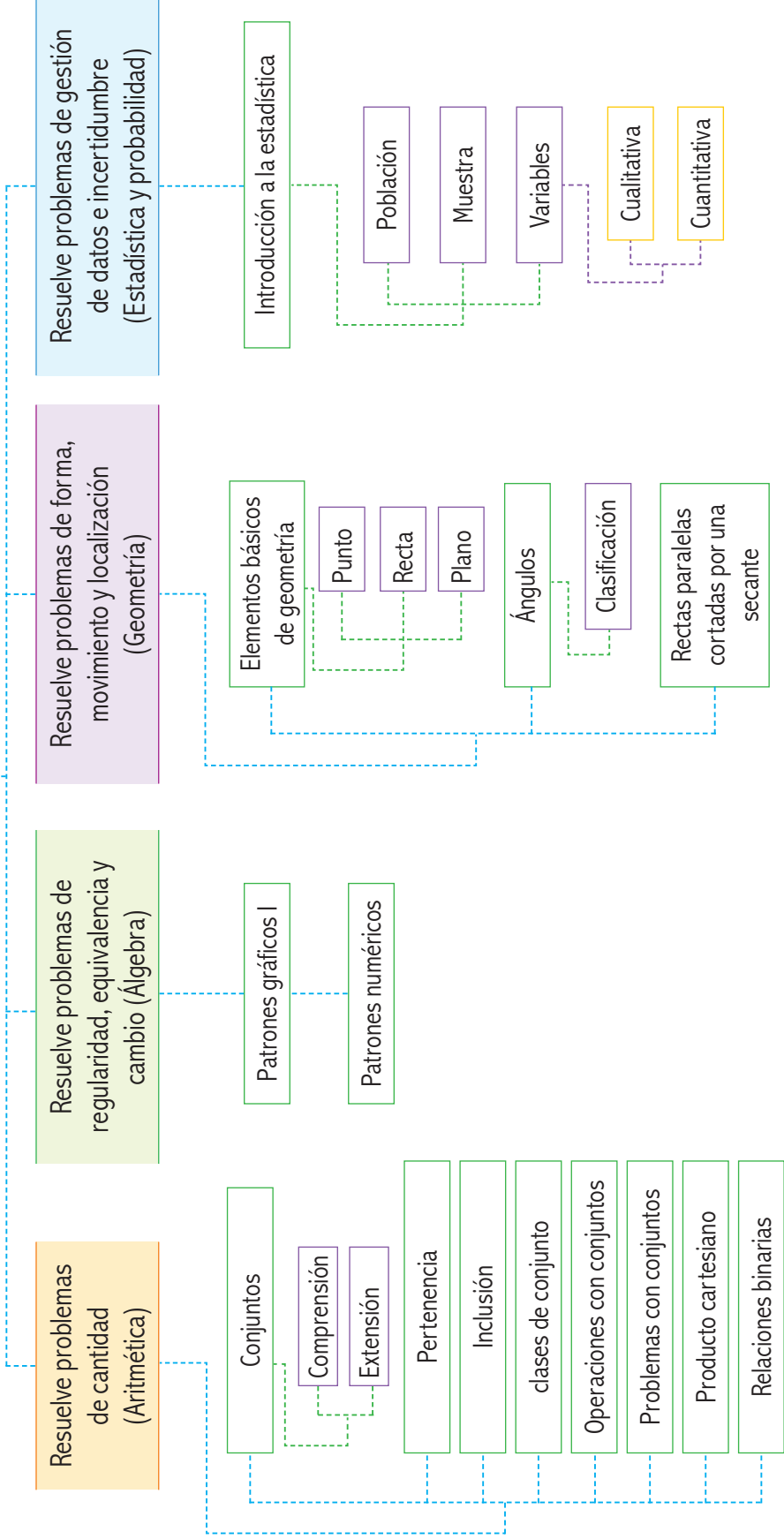
- d. Ubicación que ocupó en la última maratón, a qué colegio representa y el tiempo utilizado.

Resolución:

Variables	Tipo de variable
a. Ubicación que ocupó en la última maratón	Cualitativa ordinal
b. Colegio al que representa	Cualitativa nominal
c. El tiempo que utilizó	Cuantitativa continua

■ Lee y analiza el siguiente organizador visual para repasar lo aprendido en la primera unidad:

SOMOS RESPONSABLES DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE



Metacognición

Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje.

- ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo hice?
- ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?

Referencias

Las referencias fueron citadas según formato APA.

- Brown, R. (2012). *50 teorías matemáticas revolucionarias e imaginativas*. Barcelona: Editorial Blume S.A.
- **Quidimat**. Operaciones con conjuntos (2012). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=Nzcylx0U0jM>
- **Matemáticas on line**. Rectas y ángulos. Recuperado de https://www.matematicasonline.es/flash/rectas_angulos.html